

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### BÀI TẬP VỀ NHÀ

## BUỔI 2 — Hàm số: tính chất

函数的性质

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

### 1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

#### NHÓM A — TÍNH CHẤT HÀM SỐ

##### Câu 1

判断函数  $f(x) = x \ln(|x| + 1)$  的奇偶性是 ( )

A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

##### Câu 2

函数  $f(x) = \sin x$  在区间  $[0, \pi]$  上的最大值和最小值分别为 ( )

A. 1, -1 B. 0, -1 C. 1, 0 D. 0, 1

##### Câu 3

求函数  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} + \ln(4 - x)$  的定义域是 ( )

A.  $(-\infty, 1) \cup (2, 4)$  B.  $(1, 2) \cup (4, +\infty)$  C.  $(-\infty, 4)$  D.  $(1, 4)$

##### Câu 4

判断函数  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  的奇偶性是 ( )

A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

##### Câu 5

函数  $y = x^3 - 27x + 3$  的单调递增区间是 ( )

A.  $(-3, 3)$  B.  $(-3, +\infty)$  C.  $(3, +\infty)$  D.  $(-\infty, 3)$



## Câu 6

下列各组函数中，表示同一个函数的是 ( )

- A.  $f(x) = x$  与  $g(x) = \frac{x^2}{x}$     B.  $f(x) = |x|$  与  $g(x) = \sqrt{x^2}$     C.  $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$  与  $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1}$     D.  $f(x) = 1$  与  $g(x) = x^0$

## Câu 7

已知函数  $f(x)$  的定义域为  $[-2, 2]$ , 则函数  $g(x) = f(x - 1)$  的定义域为 ( )

- A.  $[-2, 2]$     B.  $[-3, 1]$     C.  $[-1, 3]$     D.  $[0, 4]$

## Câu 8

函数  $f(x) = \log_2(x^2 - 4x + 3)$  的定义域是 ( )

- A.  $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$     B.  $(1, 3)$     C.  $(-\infty, 1]$     D.  $[3, +\infty)$

## Câu 9

函数  $f(x) = \frac{1}{3x - 1}$  的值域是 ( )

- A.  $\mathbb{R}$     B.  $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$     C.  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$     D.  $(0, +\infty)$

## Câu 10

若函数  $f(x)$  是奇函数，且当  $x > 0$  时， $f(x) = 3x^2 + 1$ ，则  $f(-2)$  等于 ( )

- A. -2    B. -13    C. -12    D. -1

## Câu 11

已知函数  $f(x) = 2^x$ , 则  $f(x - 1)$  等于 ( )

- A.  $2x - 1$     B.  $2^{x-1}$     C.  $\frac{1}{2} \times 2^x$     D. B 和 C 都正确

## Câu 12

已知函数  $f(x) = \sin\left(-3x + \frac{\pi}{3}\right)$ , 则  $f(x)$  的最小正周期是 ( )

- A.  $\pi$     B.  $\frac{2\pi}{3}$     C.  $\frac{3\pi}{2}$     D.  $6\pi$

## Câu 13

下列函数中，在  $\mathbb{R}$  上为减函数的是 ( )

- A.  $f(x) = 2x - 1$     B.  $f(x) = x$     C.  $f(x) = e^x$     D.  $f(x) = 2^{-x}$

## Câu 14

函数  $f(x) = \sqrt{3x - 1} + \frac{1}{x - 2}$  的定义域是 ( )

A.  $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$  B.  $(-\infty, 2)$  C.  $\left(\frac{1}{3}, 2\right)$  D.  $\left[\frac{1}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

## Câu 15

下列函数中，在区间  $(0, +\infty)$  上是增函数的是 ( )

A.  $y = \frac{1}{x}$  B.  $y = -x^2$  C.  $y = \sqrt{x}$  D.  $y = \cos x$

## Câu 16

设函数  $f(x) = x^2 - 10x + 10$  在区间  $[-10, 10]$  上的最小值为 ( )

A. 15 B. 10 C.  $2^{10}$  D. -15

## Câu 17

函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  在区间  $[0, 3]$  上的最大值和最小值之和等于 ( )

A. 0 B. 1 C. 2 D. -2

## Câu 18

函数  $f(x) = \sqrt{x^2 - 8x + 12} + \frac{1}{\ln(x - 5)}$  的定义域是 ( )

A.  $(5, 6) \cup (6, +\infty)$  B.  $(5, +\infty)$  C.  $(5, 6]$  D.  $(6, +\infty)$

## NHÓM B — ÔN TẬP TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC

## Câu 19

设集合  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 2\}$ ，则集合  $A$  的子集个数为 ( )

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

## Câu 20

设全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合  $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ，则  $C_U A$  等于 ( )

A.  $\{1, 3\}$  B.  $\{2, 4, 5\}$  C.  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  D.  $\{2, 5\}$

## Câu 21

不等式  $\log_2(x - 1) \leq 1$  的解集是 ( )

A.  $(1, 3)$  B.  $(-\infty, 3)$  C.  $(1, 3]$  D.  $(3, +\infty)$

## Câu 22

若对于任意  $x \in \mathbb{R}$ ，不等式  $x^2 - 2x + 2m > 0$  恒成立，则实数  $m$  的取值范围是 ( )

A.  $m > \frac{1}{2}$  B.  $m < \frac{1}{2}$  C.  $m \geq \frac{1}{2}$  D.  $m \leq \frac{1}{2}$

## Câu 23

已知集合  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 < x \leq 18\}$ , 则集合  $A$  的真子集个数是 ( )

- A.  $2^{12} - 1$    B.  $2^{13} - 1$    C.  $2^{14} - 1$    D.  $2^{15} - 1$

## Câu 24

若  $x > 2$ , 则  $x + \frac{1}{x-2}$  的最小值为 ( )

- A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

## Câu 25

不等式  $x^3 - x^2 - 2x \geq 0$  的解集是 ( )

- A.  $[-1, 0] \cup [2, +\infty)$    B.  $(-\infty, -1] \cup [0, 2]$    C.  $(-\infty, -1) \cup (0, 2)$    D.  $[-2, 0] \cup [1, +\infty)$



## 2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

### Câu 1

函数  $y = x^3$  在  $\mathbb{R}$  上是 ( )

- A. 奇函数且增函数   B. 偶函数且增函数   C. 奇函数且减函数   D. 偶函数且减函数

### Câu 2

函数  $f(x) = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$  的最小正周期是 ( )

- A.  $\pi$    B.  $2\pi$    C.  $\frac{\pi}{2}$    D.  $\frac{\pi}{4}$

### Câu 3

已知函数  $f(x) = (x+1)^2 + \cos(x+1) + a$  的最小值是 4, 则  $a =$  ( )

- A. 3   B. 4   C. 5   D. 6

### Câu 4

函数  $f(x) = \frac{\sin^2 x}{2}$  在  $[-\pi, 0]$  上的最大值是 ( )

- A. 1   B.  $\frac{1}{2}$    C.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$    D.  $\sqrt{2}$

### Câu 5

下列函数中, 在区间  $(5, 10)$  上是减函数的是 ( )

- A.  $f(x) = x^2 - 12x + 30$    B.  $f(x) = |x - 8|$    C.  $f(x) = 2^{x-10}$    D.  $f(x) = \log_{0.5}(x - 4)$

### Câu 6

函数  $f(x) = \frac{\sin x - x}{3 - \cos x}$  ( )

- A. 是奇函数   B. 是偶函数   C. 既是奇函数又是偶函数   D. 既不是奇函数也不是偶函数

### Câu 7

函数  $y = x \cdot \cos x$  是 ( )

- A. 偶函数   B. 奇函数   C. 既不是奇函数也不是偶函数   D. 既是奇函数又是偶函数

### Câu 8

函数  $f(x) = \sqrt{\ln x}$  的定义域是 ( )

- A.  $(0, +\infty)$    B.  $[0, +\infty)$    C.  $(1, +\infty)$    D.  $[1, +\infty)$

## Câu 9

$F(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)f(x)$  ( $x \neq 0$ ) 是偶函数, 且  $f(x)$  不恒等于零, 则  $f(x)$  ()

- A. 是奇函数 B. 可能是奇函数, 也可能是偶函数 C. 是偶函数 D. 不是奇函数, 也不是偶函数

## Câu 10

函数  $y = ax^3 - x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上是减函数, 则 ()

- A.  $a = \frac{1}{3}$  B.  $a = 1$  C.  $a = 2$  D.  $a \leq 0$

## Câu 11

函数  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  的最大值是 ()

- A. 0 B.  $\frac{1}{2}$  C. 1 D. 2

## Câu 12

函数  $y = x^2 + \frac{2}{x}$  的单调递增区间为 ()

- A.  $(-\infty, 7)$  B.  $(\sqrt{2}, +\infty)$  C.  $(1, +\infty)$  D.  $(-\infty, 0)$

## Câu 13

已知函数  $f(x) = \lg x + 2x - 5$  的零点在区间  $(k, k+1)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 上, 则  $k =$  ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

## Câu 14

设函数  $f(x) = x^2 + 2ax + a^2 + 1$ , 若  $f(x)$  为偶函数, 则  $a$  的值为 ()

- A. -1 B. 1 C. 0 D. 2

## Câu 15

已知  $f(2^x) = x$ , 则  $f(3) =$  ()

- A. 8 B. 9 C.  $\log_2 3$  D.  $\log_3 2$

Nộp bài trước buổi 3 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.